



计算机组成原理习题解答

主讲：张青

第1章学习要求

- 了解计算机的分类及发展史
- 掌握计算机的主要性能指标
- 掌握计算机硬件的基本组成
- 清楚计算机系统的层次结构
- 掌握计算机软件、硬件之间的关系



习题4

4、冯·诺依曼计算机的主要设计思想是什么？它包括哪些组成部分？

习题4解答

- ①采用二进制形式表示数据和指令。指令由操作码和地址码组成。
- ②将程序和数据存放在存储器中，计算机在工作时从存储器取出指令加以执行，自动完成计算任务。这就是“存储程序”和“程序控制”。
- ③指令的执行是顺序的，即一般按照指令在存储器中存放的顺序执行，程序分支由转移指令实现。
- ④计算机由存储器、运算器、控制器、输入和输出设备五大基本部件组成。

习题5

5、什么是存储容量、单元地址、数据字、指令字？

习题5解答

- ①存储容量：存储器所有存储单元的总数。通常用单位“KB、MB、GB、TB”等表示。
- ②单元地址：存储器是由许多存储单元组成，每个存储单元的编号称为单元地址。
- ③某字代表要处理的数据，称为数据字。
- ④某字为一条指令，称为指令字。

习题7

7、指令和数据均存放在内存中，计算机如何区分指令还是数据？

习题7解答

①时间上：在取指周期中，CPU从内存读出的信息一定是指令；而执行周期中从内存读出或写入的信息一定是数据。

②空间上：指令一定流向控制器；而数据则是在内存（或寄存器）与运算器之间流动。

习题12

- 12 为什么软件能够转化为硬件，硬件能够转化为软件？实现这种转化的原理是什么？

习题12解答

- 因为任何操作可以由软件来实现，也可以由硬件来实现；任何指令的执行可以由硬件完成，也可以由软件来完成。
- 实现这种转化的原理是软件与硬件的逻辑等价性。

习题13

13、CPU的性能指标有哪些？其概念是什么？

习题13解答-1

- **处理机字长**：运算器一次能够完成二进制运算的位数。
- **总线宽度**：运算器与存储器之间进行互连的内部总线位数。
- **主频/时钟周期**：主时钟的频率称CPU主频，主频倒数为周期。

习题13解答-2

- **CPU执行时间**: 表示CPU执行一般程序所占用的CPU时间。 $\text{CPU执行时间} = \text{CPU时钟周期数} \times \text{CPU时钟周期}$
- **CPI**: 每条指令周期数, 即执行一条指令所需的平均时钟周期数。
- **MIPS**: 每秒执行多少百万条定点指令数。 $\text{MIPS} = \text{指令数} \div (\text{程序执行时间} \times 10^6)$

补充题目1

- 什么是冯·诺依曼结构？什么是哈佛结构？

- 解答：

冯·诺依曼结构：指令和数据放在同一个存储器。

哈佛结构：指令和数据分别放在两个存储器。

补充题目2

- 某机的平均指令执行速度是0.5MIPS，求该机的平均指令周期。

- 解答：

$$\text{平均指令周期} = 1 / (0.5 \text{ MIPS}) = 2 * 10^{-6} \text{ 秒}$$

补充题目3

- 某处理器时钟频率为800MHZ，CPI=2，则该处理器的平均指令执行速度为多少MIPS？

- 解答：

$$800/2=400\text{MIPS}$$

第2章学习要求

- 掌握数据的定点和浮点表示格式，并会正确地进行表示
- 掌握数据的原码、反码、补码和移码表示方法
- 了解字符、字符串和汉字的表示方法
- 清楚校验码的概念，重点掌握奇偶校验码
- 掌握并能熟练计算补码定点加减法，会正确地检测溢出
- 理解最基本的二进制加法器的构成和工作原理
- 理解原码阵列乘法器的构造原理，会进行原、补码阵列乘法运算
- 理解阵列除法器的构造原理，会使用加减交替法进行除法运算
- 理解ALU的构造原理和两级先行进位的思想
- 清楚浮点加、减运算的计算步骤，会进行浮点加减运算



习题1 (2单元作业题)

1. 写出下列各整数的原码、反码、补码和移码表示
(用8位二进制数, 最高位是符号位)。

(1) -35

(2) -128

(3) -127

(4) -1

(5) 0

(6) 105

习题1解答-1

解：(1)先把十进制数-35写成二进制数：

$$(-35)_{10}=(-0100011)_2$$

$$[-35]_{\text{原}}=1,0100011 \text{ (注意位数为8位)}$$

$$[-35]_{\text{反}}=1,1011100$$

$$[-35]_{\text{补}}=1,1011101$$

$$[-35]_{\text{移}}=0,1011101$$

(2) 先把十进制数-128写成二进制数：

$$(-128)_{10}=(-10000000)_2$$

$$[-128]_{\text{原}} \text{ 与 } [-128]_{\text{反}} \text{ 均无法表示}$$

$$[-128]_{\text{补}}=2^9-10000000=10000000$$

$$[-128]_{\text{移}}=-128+128=00000000$$

习题1解答-2

(3) 先把十进制数-127写成二进制数:

$$(-127)_{10} = (-1111111)_2$$

$$[-127]_{\text{原}} = 1,1111111 \quad [-127]_{\text{反}} = 1,0000000$$

$$[-127]_{\text{补}} = 1,0000001 \quad [-127]_{\text{移}} = 0,0000001$$

(4) $-1 = -0000001\text{B}$

$$[-1]_{\text{原}} = 1,0000001 \quad [-1]_{\text{反}} = 1,1111110$$

$$[-1]_{\text{补}} = 1,1111111 \quad [-1]_{\text{移}} = 0,1111111$$

习题1解答-3

(5) $0=00000000B$

$[-0]_{\text{原}}=1,0000000$

$[-0]_{\text{反}}=1,1111111$

$[-0]_{\text{补}}=0,0000000$

$[-0]_{\text{移}}=1,0000000$

$[+0]_{\text{原}}=0,0000000$

$[+0]_{\text{反}}=0,0000000$

$[+0]_{\text{补}}=0,0000000$

$[+0]_{\text{移}}=1,0000000$

(6) 十进制数105写成二进制数为: 1101001

$[105]_{\text{原}}=0,1101001$

$[105]_{\text{反}}=0,1101001$

$[105]_{\text{补}}=0,1101001$

$[105]_{\text{移}}=1,1101001$

补充题目1

1. 设机器字长16位，在表示有符号数时，使用1位符号位，尾数15位。若用定点补码整数表示数据时，所能表示的最小负数是什么？

解：1000 0000 0000 0000 或 -2^{15}

习题2 (2单元作业题)

2. 设 $[x]_{\text{补}} = a_7.a_6a_5\dots a_0$, 其中 a_i 取0或1, 若要 $x > -0.5$, 求 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_6$ 的取值。

解:

当 $a_7=0$ 时, a_6 到 a_0 为任意数;

当 $a_7=1$ 时, 根据补码定义: $[x]_{\text{补}} = 2 - |x|$,

则 $|x| = 2 - 1.a_6a_5\dots a_0 = 1 - 0.a_6a_5\dots a_0$

若要 $x > -0.5$ 则 $|x| < 0.5$, 所以有 $1 - 0.a_6a_5\dots a_0 < 0.5$

故: $0.a_6a_5\dots a_0 > 0.5$, 即 $0.a_6a_5\dots a_0 > 0.1000000$

得出结论: 当 $a_7=1$ 时, $a_6=1$, 且 a_5 到 a_0 至少有一个为1。

习题3

3.有一个字长为32位的浮点数，符号位1位，阶码8位，用移码表示；尾数23位，用补码表示；基数为2。请写出：

- (1) 最大数的二进制表示；
- (2) 最小数的二进制表示；
- (3) 规格化数所能表示的数的范围。

解：

(1) 11111111, 0, 11111 11111 11111 11111 111

(2) 11111111, 1, 00000 00000 00000 00000 000

(3) $-2^{127} \sim 2^{127} \times (1-2^{-23})$

补充题目2

2.IEEE754标准规定的32位浮点数中，符号位为1位，阶码为8位，尾数位为23位，则它所能表示的最大规格化数是什么，最小规格化数是什么？

解：

最大规格化数： $[1 + (1 - 2^{-23})] \times 2^{+127}$ 或 $(2 - 2^{-23}) \times 2^{+127}$

最小规格化数： $-(2 - 2^{-23}) \times 2^{+127}$

习题4 (2单元作业题)

4. 将下列十进制数表示成IEEE754标准的32位规格化数。

(1) $27/64$

(2) $-27/64$

(3) $105/128$

习题4解答1

$$(1) \quad 27/64 = 11011\text{B} \times 2^{-6} = 0.011011\text{B} = 1.1011\text{B} \times 2^{-2}$$

$$S=0, \quad E=e+127=127-2=125=01111101\text{B}$$

$$M=101100000000000000000000\text{B}$$

27/64的标准的32位浮点规格化数编码为：

$$0 \text{ } 011 \text{ } 1110 \text{ } 1101 \text{ } 1000 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000\text{B} = 3\text{ED}80000\text{H}$$

习题4解答2

$$(2) -27/64 = -11011\text{B} \times 2^{-6} = -0.011011\text{B} = -1.1011\text{B} \times 2^{-2}$$

$$S=1, \quad E=e+127=127-2=125=01111101\text{B}$$

$$M=101100000000000000000000\text{B}$$

-27/64的标准的32位浮点规格化数编码为：

$$1 \text{ } 011 \text{ } 1110 \text{ } 1101 \text{ } 1000 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000\text{B} = \text{BED80000H}$$

习题4解答3

$$(3) \quad 105/128 = 1101001\text{B}/2^7 = 0.1101001\text{B} = 1.101001\text{B} \times 2^{-1}$$

可知: $S=0$, $E=e+127=127-1=126=01111110\text{B}$

$M=101001000000000000000000\text{B}$

105/128标准的32位浮点规格化数编码为:

0 011 1111 010100100000000000000000B = 3F520000H

补充题目3（2单元作业题）

- 十六进制数43940000H是IEEE754标准32位浮点规格化数，其相等的十进制数是多少？IEEE754标准的单精度浮点数能表示的最小数是多少？注：要求写出计算过程。

补充题目3解答1

(1) 将4394000H转化为32位的二进制数

0100, 0011, 1001, 0100, 0000, 0000, 0000, 0000

由IEEE754标准32位浮点规格化数的格式可知

$S=0$, $E=10000111$, $M=001, 0100, 0000, 0000, 0000, 0000$

$e=E-127=10000111-01111111=8$

$X=(-1)^S \times (1.M) \times 2^e = 1.00101 \times 2^8 = (100101000)_2 = 296$

补充题目3解答2

(2) 因为 $X=(-1)^S \times (1.M) \times 2^{E-127}$

当 $S=1$, M 最大 (即 M 等于23个1),
 E 最大 (即 $E=11111110$), 时 X 最小。

$$X = - (2-2^{-23}) \times 2^{127} = -2^{128} + 2^{104}$$

补充提目4（2单元作业题）

- 设二进制规格化浮点数的阶码为4位，尾数为7位，各含1位符号，阶码和尾数均用补码表示。写出该编码所能表示的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数，并将它们转换成十进制数。

注：要求写计算过程。

补充题目4解答1

(1) 求最大正数

当阶码所表示的真值最大而且尾数编码所表示的是最大正数时，是最大正数。

因阶码是4位的补码表示， e 的最大值 $=+7=0111B$

尾数是7位的定点小数编码，所表示的最大正数 $=+0.111111B$

尾数的绝对值大于0.5，是规格化浮点数。

最大正数 $=0.111111B \times 2^7 = 1111110B = 126$

补充题目4解答2

(2) 求最小正数

当阶码所表示的真值最小而且尾数编码所表示的是规格化的最小值时，是最小正数

因阶码是4位的补码表示， e 的最小值 $=-8=1000B$

尾数是7位的定点小数用补码表示，规格化时尾数所能表示的最小正数是 $0.1B$ ，因为尾数的绝对值需大于等于 0.5 ，才是规格化浮点数。

最小正数 $=0.1B \times 2^{-8} = 2^{-9}$

补充题目4解答3

(3) 求最大负数

当阶码所表示的真值最小而且尾数编码所表示的是最大负数时，是最大负数。

因阶码是4位的补码表示，e的最小值 $=-8=1000B$

尾数是7位的定点小数用补码表示，规格化时所表示的最大负数 $=-0.1B$ ，因为尾数的绝对值需大于等于0.5，是规格化浮点数。

最大负数 $=-0.1B \times 2^{-8} = -2^{-9}$

补充题目4解答4

(4) 最小负数

当阶码所表示的真值最大而且尾数编码所表示的是最小负数时，是最小负数。

因阶码是4位的补码表示，e的最大值 $=+7=0111\text{B}$

尾数是7位的定点小数编码，用补码表示，所表示的最小负数 $=-1.000000\text{B}$

尾数的绝对值大于0.5，是规格化浮点数。

最小负数 $=-1 \times 2^7 = -128$

习题5 (4单元作业题)

5、已知 x 和 y ，用变形补码计算 $x+y$ ，同时指出结果是否溢出。

(1) $x=11011$ $y=00011$

(2) $x=11011$ $y=-10101$

(3) $x=-10110$ $y=-00001$

习题5解答

$$(1) [x]_{\text{补}} = \textcolor{red}{00} 11011, [y]_{\text{补}} = \textcolor{red}{00} 00011$$

$$[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 0011011 + 0000011 = 0011110$$

$$\therefore x+y = 11110\text{B} \text{ 无溢出}$$

$$(2) [x]_{\text{补}} = \textcolor{red}{00} 11011, [y]_{\text{补}} = \textcolor{red}{11} 01011$$

$$[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 0011011 + 1101011 = 0000110$$

$$\therefore x+y = 00110\text{B} \text{ 无溢出。}$$

$$(3) [x]_{\text{补}} = \textcolor{red}{11} 01010, [y]_{\text{补}} = \textcolor{red}{11} 11111$$

$$[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 1101010 + 1111111 = 1101001$$

$$\therefore x+y = -10111\text{B} \text{ 无溢出}$$

习题6 (4单元作业题)

6、已知 x 和 y ，用变形补码计算 $x-y$ ，同时指出运算是否溢出。

(1) $x=11011$ $y=-11111$

(2) $x=10111$ $y=11011$

(3) $x=11011$ $y=-10011$

习题6解答

$$(1) [x]_{\text{补}} = 0011011, [y]_{\text{补}} = 1100001, [-y]_{\text{补}} = 0011111$$

$$[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} = 0011011 + 0011111 = 0111010$$

$\therefore$ 运算结果双符号不相等 $\therefore$ 为正溢出

$$(2) [x]_{\text{补}} = 0010111, [y]_{\text{补}} = 0011011, [-y]_{\text{补}} = 1100101$$

$$[x-y]_{\text{补}} = 0010111 + 1100101 = 1111100$$

$\therefore x-y = -00010B$ 无溢出

$$(3) [x]_{\text{补}} = 0011011, [y]_{\text{补}} = 1101101, [-y]_{\text{补}} = 0010011$$

$$[x-y]_{\text{补}} = 0011011 + 0010011 = 0101110$$

$\therefore$ 运算结果双符号不相等 $\therefore$ 为正溢出

习题7 (4单元作业题)

7、用原码阵列乘法器、补码阵列乘法器分别计算

$$x \times y, \quad x=11011, \quad y=-11111$$

原码乘法解答

[解]: 输入数据为原码, 则算前、算后求补都不需要, 直接计算结果。

$$[x]_{\text{原}} = 0, \underline{11011} \quad [y]_{\text{原}} = 1, \underline{11111}$$

符号位单独考虑, 算前无需求补器, 直接取数值位:

$$|x| = 11011, \quad |y| = 11111$$

经由无符号阵列乘法器: 1101000101

算后也无需求补, 直接输出并加上乘积符号 $= 0 \oplus 1$

则有: $[x \times y]_{\text{原}} = 1, 1101000101$

阵列乘法器的计算

$$\begin{array}{r} \\ \\ \times \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ + \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$$

补码乘法解答

解：输入数据为补码，则算前、算后求补都可能需要，由符号位决定是否启动求补器。

$$[x]_{\text{补}} = \underline{0}11011 ; \text{ (符号位为0, 算前无需求补)}$$

$$[y]_{\text{补}} = \underline{1}00001 ; \text{ (符号位为1, 算前需求补, 使y的数值变为正数)}$$

① 对 $[y]_{\text{补}} = 1\underline{00001}$ 的数值部分(00001)再求补一次，得：
 $|y| = 11111$

② 无符号阵列乘法器输出的结果仍然为： **1101000101**

③ x和y的符号不一致， $\therefore$ 结果的符号位为“1”，需启动算后求补器，对结果求补，最后得出：

$$[x \cdot y]_{\text{补}} = 1, \underline{0010111011}$$

习题8

8、用加减交替法计算 x/y （先乘一个比例因子变成小数）。 $x=11000$ $y=-11111$

将上述 x 和 y 都乘以一个比例因子 2^{-5} ，则 x 和 y 都变成了小数，则：

$$[|y|]_{\text{补}}=0.11111 \quad [-|y|]_{\text{补}}=1.00001$$

习题8解答

被除数 X 0.11000

$[-|y|]$ 补 1.00001

余数为负 1.11001 $\rightarrow q_0=0$

左移 1.10010

$+[|y|]$ 补 0.11111

余数为正 0.10001 $\rightarrow q_1=1$

左移 1.00010

$+[-|y|]$ 补 1.00001

余数为正 0.00011 $\rightarrow q_2=1$

左移 0.00110

$+[-|y|]$ 补 1.00001

余数为负 1.00111 $\rightarrow q_3=0$

余数为负 1.00111 $\rightarrow q_3=0$

左移 0.01110

$+[|y|]$ 补 0.11111

余数为负 1.01101 $\rightarrow q_4=0$

左移 0.11010

$+[|y|]$ 补 0.11111

余数为负 1.11001 $\rightarrow q_5=0$

$+[|y|]$ 补 0.11111

余数 0.11000

故 $[x \div y]_{\text{原}} = 1.11000$

即 $x \div y = -0.11000B$

余数为

$0.0000011000B \times 2^{101}$

习题9

9. 设阶码为3位，尾数为6位，按浮点运算方法，完成下列取值的 $[X+Y]$ ， $[X-Y]$ 运算：

$$(1) X = 2^{-011} \times 0.100101$$

$$Y = 2^{-010} \times (-0.011110)$$

$$(2) X = 2^{-101} \times (-0.010110)$$

$$Y = 2^{-100} \times (0.010110)$$

习题9解答-1

解：(1) 将y规格化得： $y=2^{-011} \times (-0.111100)$

$$[x]_{\text{浮}}=11\ 101, \ 00.100101$$

$$[y]_{\text{浮}}=11\ 101, \ 11.000100$$

$$[-Ey]_{\text{补}}=00\ 011$$

$$\textcircled{1} \text{ 对阶 } [\Delta E]_{\text{补}}=[Ex]_{\text{补}}+[-Ey]_{\text{补}}$$

$$=11\ 101+00\ 011=00\ 000$$

$$\therefore Ex=Ey$$

习题9解答-2

② 尾数相加减

相加

$$\begin{array}{r} 00.100101 \\ + 11.000100 \\ \hline 11.101001 \end{array}$$

相减

$$\begin{array}{r} 00.100101 \\ + 00.111100 \\ \hline 01.100001 \end{array}$$

习题9解答-3

③ 规格化处理

$$[x+y]_{\text{浮}} = 11\ 101, 11.101001$$

左规 $[x+y]_{\text{浮}} = 11\ 100, 11.010010$

$$[x-y]_{\text{浮}} = 11\ 101, 01.100001$$

右规 $[x-y]_{\text{浮}} = 11\ 110, 00.110000\ 1$

④ 舍入处理

$$[x-y]_{\text{浮}} = 11\ 110, 00.110001\ (\text{入}1)$$

⑤ 判溢出，无溢出

$$\therefore x+y = 2^{-100} \times (-0.101110)$$

$$\therefore x-y = 2^{-010} \times 0.110001$$

习题9解答-4

解：(2) 将 x, y 规格化得：

$$x = 2^{-110} \times (-0.101100)$$

$$y = 2^{-101} \times 0.101100$$

$$[x]_{\text{浮}} = 11\ 010, \ 11.010100$$

$$[y]_{\text{浮}} = 11\ 011, \ 00.101100$$

$$[-E_y]_{\text{补}} = 00\ 101 \quad [-M_y]_{\text{补}} = 11.010100$$

$$\textcircled{1} \text{ 对阶 } [\Delta E]_{\text{补}} = [E_x]_{\text{补}} + [-E_y]_{\text{补}} = 11\ 010 + 00\ 101 = 11\ 111$$

$$\therefore E_x < E_y$$

调整 x 为： $[x]_{\text{浮}} = 11\ 011, \ 11.101010\ 0$

习题9解答-5

② 尾数相加减

相加

$$\begin{array}{r} 11.101010 \\ + 00.101100 \\ \hline 00.010110 \end{array}$$

相减

$$\begin{array}{r} 11.101010 \\ + 11.010100 \\ \hline 10.111110 \end{array}$$

习题9解答-6

③ 规格化处理

$$[x+y]_{\text{浮}} = 11\ 011, 00.010110$$

左规 $[x+y]_{\text{浮}} = 11\ 010, 00.101100$

$$[x-y]_{\text{浮}} = 11\ 011, 10.111110$$

右规 $[x-y]_{\text{浮}} = 11\ 100, 11.011111\ 0$

④ 舍入处理

$$[x-y]_{\text{浮}} = 11\ 100, 11.011111\ (0\text{舍})$$

⑤ 判溢出，无溢出

$$\therefore x+y = 2^{-110} \times (0.101100)$$

$$\therefore x-y = 2^{-100} \times (-0.100001)$$

补充题目5 (4单元作业题)

采用IEEE754单精度浮点数格式计算下列表达式的值。

1) $0.625 + (-12.25)$

2) $0.625 - (-12.25)$

补充题目5解答1

解：第一步：将两数用IEEE754单精度浮点数格式表示。

假设 $x=0.625$, $y=-12.25$

$$x=0.625=(0.101)_2=1.01 \times 2^{-1}=0.101 \times 2^0$$

$$S=0 \quad E=-1+127=126=(01111110)_2 \quad M=0.101$$

$$y=-12.25=(-1100.01)_2=-1.10001 \times 2^3=-0.110001 \times 2^4$$

$$S=1, \quad E=3+127=130=10000010 \quad M=0.110001$$

x, y 运算时需要添上隐含的“1”

$$E_x=01111111, \quad M_x=0.101$$

$$E_y=10000011, \quad M_y=0.110001$$

补充题目5解答2

$x+y$ 的第二步：对阶

$$\Delta E = [E_x - E_y]_{\text{移}} = [E_x]_{\text{移}} + [-E_y]_{\text{补}} = 01111111 + 11111100 = 01111011 \quad (\text{真值为}-4)$$

x 的尾数右移4位, $E_x = 10000011$, $M_x = 0.0000101$

第三步：尾数相加

$$M_x + M_y = 0.0000101 + (-0.1100010) = -0.1011101$$

第四步：规格化操作

左规：尾数左移1位: $M = -1.011101$, $E = 10000011 - 1 = 10000010$

运算结果为: $S=1, E=10000010, M=011101000000000000000000$

$$(1 \ 10000010 \ 011101000000000000000000)_2 = (C13A0000)_{16}$$

$$x+y = -11.625$$

补充题目5解答3

x-y的第二步：对阶

$$\Delta E = [E_x - E_y]_{\text{移}} = [E_x]_{\text{移}} + [-E_y]_{\text{补}} = 01111111 + 11111100 = 01111011 \quad (\text{真值为}-4)$$

x的尾数右移4位（右移时隐含的1添上）， $E_x = 10000011$ ， $M_x = 0.0000101$

第三步：尾数相减

$$M_x - M_y = 0.0000101 - (-0.1100010) = 0.1100111$$

第四步：规格化操作

左规：尾数左移1位： $M = 1.100111$ ， $E = 10000011 - 1 = 10000010$

运算结果为： $S = 0$ ， $E = 10000010$ ， $M = 100111000000000000000000$

$$(0 \ 10000010 \ 100111000000000000000000)_2 = (414E0000)_{16}$$

$$x - y = 12.875$$

习题11

11. 某加法器进位链小组信号为 $C_4C_3C_2C_1$ ，低位来的信号为 C_0 ，请分别按下述两种方式写出 $C_4C_3C_2C_1$ 的逻辑表达式。

- (1) 串行进位方式
- (2) 并行进位方式

习题11解答

解： $C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1} = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1}$

(1) 串行进位方式：

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0, \quad G_1 = A_1 B_1, \quad P_1 = A_1 + B_1$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1, \quad G_2 = A_2 B_2, \quad P_2 = A_2 + B_2$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2, \quad G_3 = A_3 B_3, \quad P_3 = A_3 + B_3$$

$$C_4 = G_4 + P_4 C_3, \quad G_4 = A_4 B_4, \quad P_4 = A_4 + B_4$$

(2) 并行进位方式：

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

其中 G_1 - G_4 , P_1 - P_4 表达式与串行进位方式相同。

习题13

13. 下列各数使用了IEEE32位浮点格式，相等的十进制是什么？

(1) 1 10000011 110 0000 0000 0000 0000 0000

(2) 0 01111110 101 0000 0000 0000 0000 0000

解：

$$(1) -1.1100 \times 2^{131-127} = -11100 = -28$$

$$(2) 1.1010 \times 2^{126-127} = 0.1101 = 0.8125$$

补充题目6

假定在一个8位字长的计算机中运行如下类C程序段：

```
unsigned int x=134;  
unsigned int y=246;  
int m=x; int n=y;  
unsigned int z1=x-y;  
unsigned int z2=x+y;  
int k1=m-n;  
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将8个8位寄存器R1 ~ R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示）

- 1) 执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么？（用16进制表示）
- 2) 执行上述程序段后，变量m和k1的值分别是多少？（用十进制表示）
- 3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器及辅助电路实现？简述理由。
- 4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

补充题目6解答

解： 1)

$x=134=86H, y=246=F6H, [m]_{\text{补}}=x=86H, [n]_{\text{补}}=y=F6H$

$z1=x-y=86H-F6H=90H, z2=x+y=86H+F6H=7CH$

$[k1]_{\text{补}}=[m]_{\text{补}}-[n]_{\text{补}}=86H-F6H=90H$

$[k2]_{\text{补}}=[m]_{\text{补}}+[n]_{\text{补}}=86H+F6H=7CH$

$R1=86H, R5=90H, R6=7CH$

2) $[m]_{\text{补}}=R3=86H, [k1]_{\text{补}}=90H$ 由补码求的真值得：

$m = -122, k1 = -112$

3) 能，有符号数用补码表示，减运算能转换为加运算符号位可以和数值位一样参加运算

4) 如果符号位进位 C_f 和最高数据位进位 C_d 不同，则结果溢出。最后一条语句执行时会发生溢出。

补充题目7（4单元作业题）

某5级浮点加减运算流水线包含对阶（90ns）、尾数加减（100ns）、规格化（80ns）、舍入（80ns）、溢出检测（50ns）阶段。若连续处理18组数据，计算吞吐率和加速比，并说明流水线周期设计依据。

解答：

流水线周期由最长阶段决定(100ns)

18组数据流水线总时间

$= \text{流水线周期} \times (\text{阶段数} + \text{任务数} - 1) = 100\text{ns} \times (5 + 18 - 1) = 2200\text{ns}$

吞吐率 $= 18\text{组} / 2200\text{ns} \approx 8181818\text{组/s}$

加速比 $= \text{非流水线时间} / \text{流水线时间} = 18 \times 400\text{ns} / 2200\text{ns} = 3.27$

The End